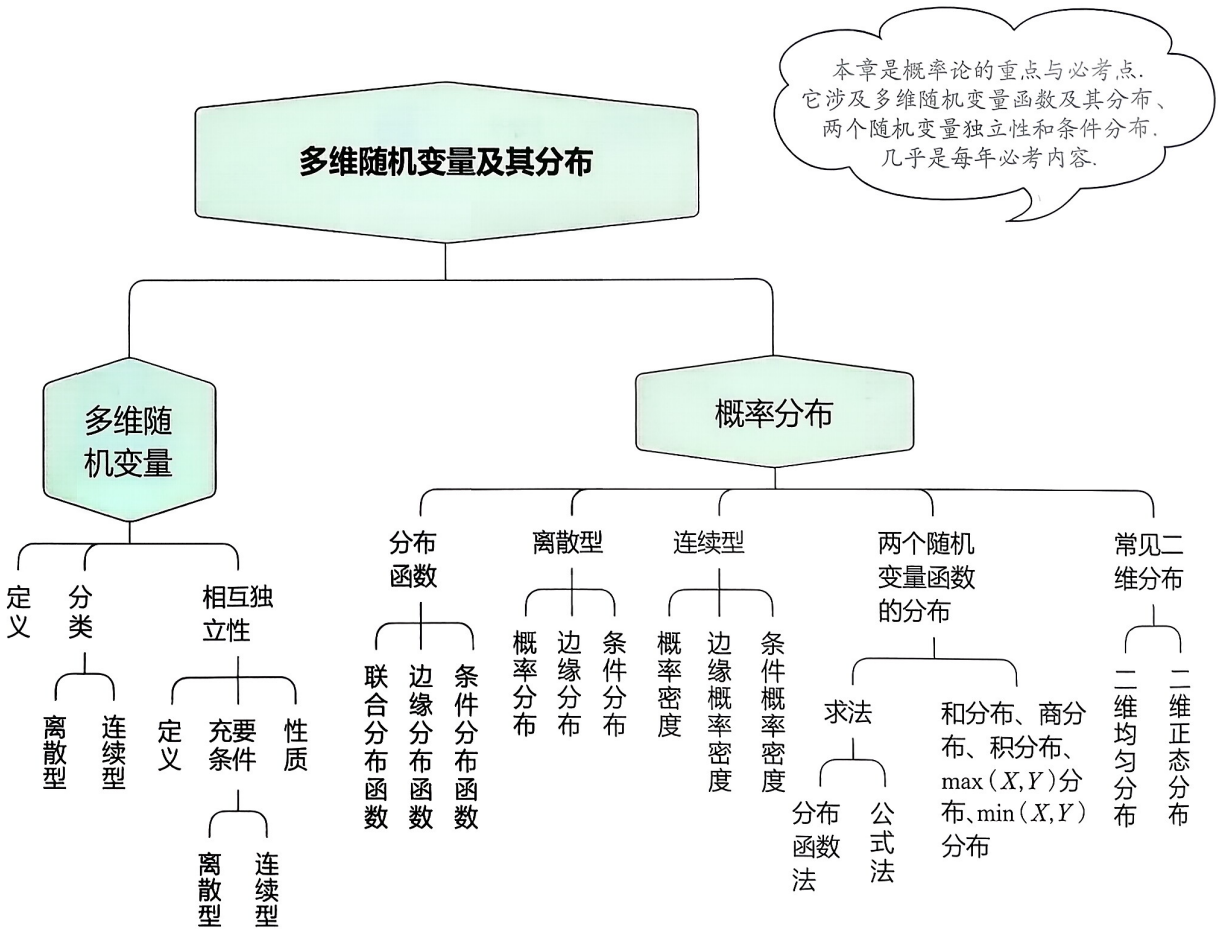
第三章　多维随机变量及其分布

本章考点

多维随机变量及其分布 二维离散型随机变量的概率分布、边缘分布和条件分布 二维连续型随机变量的概率密度、边缘概率密度和条件概率密度 随机变量的独立性和不相关性 常用二维随机变量的分布[二维均匀分布 二维正态分布 $N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$]两个及两个以上随机变量简单函数的分布

本章知识框图



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

知识梳理与例题

第一节 二维随机变量及其分布

考试大纲以二维随机变量及其分布为主，二维以上基本在最后数理统计中讨论.

学习笔记

一、二维随机变量

定义 设 $X=X(\omega),Y=Y(\omega)$ 是定义在样本空间 Ω 上的两个随机变量，则称向量 (X,Y) 为二维随机变量，或随机向量.

定义 设二维随机变量 (X,Y)，对任意实数 x,y，二元函数

$$F(x,y)=P\{X\leqslant x,Y\leqslant y\},-\infty<\begin{matrix}x\\y\end{matrix}<+\infty$$

称为**二维随机变量 (X,Y) 的分布函数**，或称为随机变量 X 和 Y 的**联合分布函数**.

分布函数 $F(x,y)$ 的性质：

(1) 对任意 x,y，均有 $0\leqslant F(x,y)\leqslant 1$.

(2) $F(-\infty,y)=F(x,-\infty)=F(-\infty,-\infty)=0$，

$F(+\infty,+\infty)=1$.

(3) $F(x,y)$ 关于 x 和关于 y 均单调不减.

(4) $F(x,y)$ 关于 x 和关于 y 是右连续的.

(5) $P\{a<X\leqslant b,c<Y\leqslant d\}=F(b,d)+F(a,c)-F(b,c)-F(a,d)$.

二维随机变量 (X,Y) 的分布函数为 $F(x,y)$，分别称 $F_X(x)=P\{X\leqslant x\}$ 和 $F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}$ 为 (X,Y) 关于 X 和关于 Y 的**边缘分布**.

显然地，边缘分布 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$ 与分布函数 $F(x,y)$ 有如下关系：

$$F_X(x)=P\{X\leqslant x\}=P\{X\leqslant x,Y<+\infty\}=F(x,+\infty).$$

$$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{X<+\infty,Y\leqslant y\}=F(+\infty,y).$$

【注】 这里 $F(x,+\infty)$ 应理解为 $\lim\limits_{y\to+\infty}F(x,y)$.

例 1 设二维随机变量 (X,Y) 的分布函数为 $F(x,y)$，X 和 Y 的分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$，则概率 $P\{X>a,Y>b\}=$

(A) $1-F(a,b)$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

(B)$1-F_X(a)-F_Y(b)$.

(C)$1-F_X(a)-F_Y(b)+F(a,b)$.

(D)$F(a,b)+F_X(a)+F_Y(b)-1$.

练习区域

答案见 56 页

定义 如果对于任意给定的 $\varepsilon>0$,$P\{y-\varepsilon<Y\leqslant y+\varepsilon\}>0$,$\lim\limits_{\varepsilon\to0^+}P\{X\leqslant x\mid y-\varepsilon<Y\leqslant y+\varepsilon\}=\lim\limits_{\varepsilon\to0^+}\dfrac{P\{X\leqslant x,y-\varepsilon<Y\leqslant y+\varepsilon\}}{P\{y-\varepsilon<Y\leqslant y+\varepsilon\}}$ 存在,则称此极限为**在条件 $Y=y$ 下 X 的条件分布**,记作 $F_{X|Y}(x\mid y)$ 或 $P\{X\leqslant x\mid Y=y\}$.

类似地,可定义 $F_{Y|X}(y\mid x)$.

二、二维离散型随机变量

定义 如果随机变量 (X,Y) 的可能取值为有限个或可数无穷个 $(x_i,y_j),i,j=1,2,\cdots$,则称 (X,Y) 为**二维离散型随机变量**.

定义 二维离散型随机变量 (X,Y) 的可能取值为 $(x_i,y_j)(i,j=1,2,\cdots)$,称

$$P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij},i,j=1,2,\cdots$$

为二维离散型随机变量 (X,Y) 的**概率分布**或**分布律**.

【注】 也可以用表格形式表示分布律:

X \ Y	y_1	y_2	$\cdots$	y_j	$\cdots$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1j}	$\cdots$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2j}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	

性质 (1)$p_{ij}\geqslant0,i,j=1,2,\cdots$;(2)$\sum\limits_i\sum\limits_j p_{ij}=1$.

定义 $p_{i\cdot}=P\{X=x_i\},i=1,2,\cdots$ 和 $p_{\cdot j}=P\{Y=y_j\},j=1,2,\cdots$ 分别被称为 (X,Y) 关于 X 和关于 Y 的边缘分布.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

显然地，边缘分布 $p_{i\cdot}$ 和 $p_{\cdot j}$ 与二维概率分布 p_{ij} 有如下关系：

$$p_{i\cdot}=P\{X=x_i\}=\sum_{j=1}^{+\infty}P\{X=x_i,Y=y_j\}=\sum_{j=1}^{+\infty}p_{ij},i=1,2,\cdots.$$

$$p_{\cdot j}=P\{Y=y_j\}=\sum_{i=1}^{+\infty}P\{X=x_i,Y=y_j\}=\sum_{i=1}^{+\infty}p_{ij},j=1,2,\cdots.$$

定义 对给定的 j，如果 $P\{Y=y_j\}>0,j=1,2,\cdots$，则称

$$P\{X=x_i\mid Y=y_j\}=\frac{P\{X=x_i,Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}},i=1,2,\cdots$$

为在 $Y=y_j$ **条件下随机变量 X 的条件分布.**

例 2 袋中有 1 个红球、2 个黑球与 3 个白球，现有放回地从袋中取 2 次，每次取一个球，以 X 和 Y 分别表示 2 次取球所得红球和黑球的个数.

试求：(1) 二维随机变量 (X,Y) 的概率分布.

(2) (X,Y) 的边缘分布.

(3) 在 $X=1$ 条件下 Y 的条件分布.

练习区域

答案见 56 页

三、二维连续型随机变量

定义 如果对随机变量 (X,Y) 的分布 $F(x,y)$ 存在非负函数 $f(x,y)$，使得对于任意实数 x 和 y，都有

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v,-\infty<\begin{matrix}x\\y\end{matrix}<+\infty,$$

则称 (X,Y) 为**二维连续型随机变量**，称函数 $f(x,y)$ 为 (X,Y) **的概率密度**，或称其为随机变量 X 和 Y 的联合概率密度.

概率密度 $f(x,y)$ 的性质：

(1) $f(x,y)\geqslant 0.$

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1.$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

(3) 随机变量(X,Y)落在区域D内的概率

$$P\{(X,Y)\in D\}=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

例 3 设二维连续型随机变量(X,Y)的概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}k(x+y), & 0<y<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

则常数$k=$_____.

练习区域

答案见 58 页

对连续型随机变量(X,Y),设它的概率密度为$f(x,y)$,由

$$F_X(x)=F(x,+\infty)=\int_{-\infty}^{x}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}f(s,y)\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}s$$

可知,X也是一个连续型随机变量,且其概率密度为

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y.$$

定义 $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y$和$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x$分别称为$(X,Y)$关于$X$和关于$Y$的**边缘概率密度**.

定义 设$f(x,y)$在点(x,y)处连续,$f_Y(y)$连续且$f_Y(y)>0$,则条件分布

$$F_{X|Y}(x\mid y)=\int_{-\infty}^{x}\frac{f(s,y)}{f_Y(y)}\mathrm{d}s,$$

其中$\dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)}$被称为**在条件$Y=y$下的条件概率密度**,记作$f_{X|Y}(x\mid y)$,即

$$f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)},f_Y(y)>0.$$

类似可定义,当$f_X(x)>0$时,

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}\text{ 和 }F_{Y|X}(y\mid x)=\int_{-\infty}^{y}\frac{f(x,s)}{f_X(x)}\mathrm{d}s.$$

例 4 设二维连续型随机变量(X,Y)的概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}2(x+y), & 0<y<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

试求:(1)$f_X(x)$和$f_Y(y)$.

(2)$f_{X|Y}(x\mid y)$和$f_{Y|X}(y\mid x)$.

练习区域

答案见 58 页

例 5 设(X,Y)是二维随机变量,X的边缘概率密度函数为

$$f_X(x)=\begin{cases}3x^2, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

在给定$X=x(0<x<1)$的条件下,Y的条件概率密度函数为

$$f_{Y|X}(y\mid x)=\begin{cases}\dfrac{3y^2}{x^3}, & 0<y<x,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(1) 求(X,Y)的概率密度函数$f(x,y)$.

(2) 求Y的边缘概率密度函数$f_Y(y)$.

(3) 求$P\{X>2Y\}$.

练习区域

答案见 58 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

第二节　随机变量的独立性

学习笔记

定义 如果对任意 x,y 都有

$$P\{X\leqslant x,Y\leqslant y\}=P\{X\leqslant x\}P\{Y\leqslant y\},$$

即

$$F(x,y)=F_X(x)F_Y(y),$$

则称**随机变量 X 与 Y 相互独立**.

离散型随机变量 X 和 Y 相互独立的充要条件：对任意 $i,j=1,2,\cdots$，成立

$$P\{X=x_i,Y=y_j\}=P\{X=x_i\}P\{Y=y_j\},$$

即 $p_{ij}=p_{i\cdot}p_{\cdot j}$.

连续型随机变量 X 和 Y 相互独立的充要条件：对任意的 x,y，成立

$$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y).$$

【注】 可将两个随机变量的独立性推广到超过两个随机变量的情形.

例 1 设随机变量 X 和 Y 相互独立，已知 (X,Y) 的联合分布部分数值

X \ Y	1	2	
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	
2			

，

则 $P\{X=2,Y=1\}=$ _____.

练习区域

答案见 60 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 2 判断 X 与 Y 是否相互独立. 已知(X,Y) 的分布律为

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	0
2	$\frac{1}{36}$	0	0

练习区域

答案见 60 页

例 3 设随机变量 X 与 Y 相互独立且同分布，已知

X	0	1	2
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

，则 $P\{X \geqslant Y\} =$ _____.

练习区域

答案见 61 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

第三节　二维均匀分布和二维正态分布

学习笔记

定义 如果二维连续型随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{A},(x,y)\in G,\\ 0,\text{其他},\end{cases}$$

其中A是平面有界区域G的面积，则称(X,Y)服从区域G上的**均匀分布**.

设(X,Y)在G上服从均匀分布，D是G中的一个部分区域，记它们的面积分别为S_D和S_G，则$P\{(X,Y)\in D\}=\dfrac{S_D}{S_G}$.

例 1 设随机变量(X,Y)在区域$D=\{(x,y)\mid x\geqslant 0,y\geqslant 0,x+y\leqslant 1\}$上服从均匀分布，$(X,Y)$的分布函数为$F(x,y)$，则$F\left(\dfrac{1}{2},y\right)=\dfrac{3}{4}$成立，$y$的充要条件是_____.

练习区域

答案见 61 页

例 2 设二维连续型随机变量(X,Y)在区域D上服从均匀分布，其中

$$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}.$$

求(1)X的边缘密度函数$f_X(x)$.

(2)条件概率密度函数$f_{Y|X}(y\mid x)$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

练习区域

答案见 62 页

例 3 设二维随机变量(X,Y)服从区域G上的均匀分布，其中$G=\{(x,y)\mid x\geqslant 0,y\geqslant 0,x+y\leqslant 2\}$.

求(1)(X,Y)的联合概率密度函数$f(x,y)$.

(2) X的边缘概率密度函数$f_X(x)$和Y的边缘概率密度函数$f_Y(y)$.

(3) 条件概率密度函数$f_{X|Y}(x\mid y)$和$f_{Y|X}(y\mid x)$.

练习区域

答案见 62 页

定义 如果二维连续型随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-\frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\},-\infty<x<+\infty,-\infty<y<+\infty,$$

其中$\mu_1,\mu_2,\sigma_1>0,\sigma_2>0,-1<\rho<1$均为常数，$\exp(x)$表示$e^x$，则

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

称(X,Y)服从参数为$\mu_1,\mu_2,\sigma_1,\sigma_2$和$\rho$的**二维正态分布**，记作$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$.

性质 设$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$，则

(1)$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$.

【注】 如果(X,Y)二维正态可保证X与Y均正态，反之则不成立，即已知X与Y均正态，并不能保证(X,Y)二维正态.

(2)X与Y相互独立的充分必要条件是$\rho=0$.

(3)$aX+bY\sim N(a\mu_1+b\mu_2,a^2\sigma_1^2+2ab\sigma_1\sigma_2\rho+b^2\sigma_2^2)$.

(4)当$\begin{vmatrix}a & b\\ c & d\end{vmatrix}\neq 0$时，$(aX+bY,cX+dY)$也一定服从二维正态分布.

【注】 在数理统计中，常给定随机变量$X_1,X_2,\cdots,X_n$相互独立，且$X_i\sim N(\mu,\sigma^2)(i=1,2,\cdots,n)$，则

$$\sum_{i=1}^{n}c_iX_i\sim N\left(\sum_{i=1}^{n}c_i\mu,\sum_{i=1}^{n}c_i^2\sigma^2\right).$$

例 4 设二维随机变量(X,Y)的概率密度函数为

$$f(x,y)=\frac{1}{\pi}e^{-2x^2+2xy-y^2},-\infty<x<+\infty,-\infty<y<+\infty,$$

则条件概率密度函数$f_{Y|X}(y\mid x)=$_____.

练习区域

答案见63页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

第四节 两个随机变量函数 $Z=g(X,Y)$ 的分布

关于两个随机变量函数的分布，本书只重点介绍几个简单函数的分布.

学习笔记

一、X,Y 均为离散型随机变量

$Z=g(X,Y)$ 的分布律的求法与一维离散型类似.

例 1 设随机变量 X 和 Y 相互独立，X 与 Y 均服从分布 $B(1,p)$，求随机变量 $Z=X+Y$ 的分布.

练习区域

答案见 64 页

二、X,Y 均为连续型随机变量

可用公式 $F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}$

$$=P\{g(X,Y)\leqslant z\}=\iint\limits_{g(x,y)\leqslant z}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

例 2 设 (X,Y) 的概率密度函数为 $f(x,y)$，求 $Z=X+Y$ 的分布.

练习区域

答案见 65 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 3 设随机变量 X 和 Y 相互独立，X 服从标准正态分布，Y 在区间$[-1,1]$上服从均匀分布，求随机变量 $Z=X+Y$ 的概率密度函数 $f_Z(z)$.

练习区域

答案见 65 页

三、X 为离散型随机变量，Y 为连续型随机变量

一般对离散型随机变量 X 的各种可能取值，可用全概率公式把它们展开，结果如下：

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_i	$\cdots$
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_i	$\cdots$

Y 为连续型，$Z=g(X,Y)$，则

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z\leqslant z\} = P\{g(X,Y)\leqslant z\} \\ &= \sum_i P\{X=x_i\}P\{g(X,Y)\leqslant z \mid X=x_i\} \\ &= \sum_i p_i P\{g(x_i,Y)\leqslant z \mid X=x_i\}. \end{aligned}$$

四、$Z=\max\{X,Y\}$ 的分布，$Z=\min\{X,Y\}$ 的分布

设 X,Y 是两个相互独立的随机变量，它们的分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$.

$Z=\max\{X,Y\}$ 的分布

$\max\{X,Y\}$ 不大于 z 等价于 X 和 Y 都不大于 z，即

$$P\{Z\leqslant z\} = P\{X\leqslant z, Y\leqslant z\}.$$

$$F_Z(z) = P\{Z\leqslant z\} = P\{X\leqslant z, Y\leqslant z\}$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$= P\{X \leqslant z\}P\{Y \leqslant z\} = F_X(z)F_Y(z).$$

$Z = \min\{X,Y\}$ 的分布

$$F_Z(z) = P\{Z \leqslant z\} = 1 - P\{Z > z\}$$
$$= 1 - P\{X > z, Y > z\} = 1 - P\{X > z\}P\{Y > z\}$$
$$= 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)].$$

以上结果可以推广至 n 个相互独立的随机变量.

例 4 设相互独立的随机变量 X_i 的分布函数为 $F_i(x)$,概率密度函数为 $f_i(x), i = 1,2$. 则随机变量 $Y = \max\{X_1, X_2\}$ 的概率密度函数为

(A) $f_1(x)f_2(x)$.

(B) $f_1(x) + f_2(x)$.

(C) $f_1(x)F_1(x) + f_2(x)F_2(x)$.

(D) $f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)$.

练习区域

答案见 65 页

例 5 设随机变量 X 与 Y 相互独立. $X \sim E(\lambda_1), Y \sim E(\lambda_2)$, $\lambda_1, \lambda_2 > 0$. 令 $Z = \min\{X,Y\}$,求 Z 的概率密度函数 $f_Z(z)$.

练习区域

答案见 66 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 6 设二维随机变量(X,Y)服从正态分布$N(1,0;1,1;0)$，则$P\{XY-Y<0\}=$_____.

练习区域

答案见 66 页

例题解析

学习笔记

第一节 二维随机变量及其分布

例 1 【解】 根据分布函数性质

$$P\{a<X\leqslant c,b<Y\leqslant d\}=F(c,d)+F(a,b)-F(a,d)-F(c,b),$$

令$c,d\to+\infty$，有

$$P\{a<X,b<Y\}=F(+\infty,+\infty)+F(a,b)-F(a,+\infty)-F(+\infty,b),$$

即$P\{X>a,Y>b\}=1+F(a,b)-F_X(a)-F_Y(b)$. 答案应选(C).

例 2 【解】 (1) 首先确定X与Y的取值范围为0,1,2. 每次取球有6种可能，两次共有36种可能.

$$P\{X=0,Y=0\}=\frac{3\times3}{36}=\frac{1}{4},$$

$$P\{X=0,Y=1\}=\frac{3\times2+2\times3}{36}=\frac{1}{3},$$

$$P\{X=0,Y=2\}=\frac{2\times2}{36}=\frac{1}{9},$$

$$P\{X=1,Y=0\}=\frac{1\times3+3\times1}{36}=\frac{1}{6},$$

$$P\{X=1,Y=1\}=\frac{1\times2+2\times1}{36}=\frac{1}{9},$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$P\{X=1,Y=2\}=0,$$

$$P\{X=2,Y=0\}=\frac{1\times 1}{36}=\frac{1}{36},$$

$$P\{X=2,Y=1\}=0,P\{X=2,Y=2\}=0,$$

(X,Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	0
2	$\frac{1}{36}$	0	0

(2) 进一步有

X \ Y	0	1	2	$p_{i\cdot}$
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{25}{36}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	0	$\frac{5}{18}$
2	$\frac{1}{36}$	0	0	$\frac{1}{36}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{1}{9}$	

边缘分布为

X	0	1	2
$p_{i\cdot}$	$\frac{25}{36}$	$\frac{5}{18}$	$\frac{1}{36}$

Y	0	1	2
$p_{\cdot j}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{1}{9}$

(3) $P\{Y=j\mid X=1\}=\dfrac{P\{X=1,Y=j\}}{P\{X=1\}},j=0,1,2.$

$$P\{X=1\}=\frac{5}{18},P\{Y=0\mid X=1\}=\frac{\frac{1}{6}}{\frac{5}{18}}=\frac{3}{5},$$

$$P\{Y=1\mid X=1\}=\frac{\frac{1}{9}}{\frac{5}{18}}=\frac{2}{5},$$

$$P\{Y=2\mid X=1\}=\frac{0}{\frac{5}{18}}=0,$$

在 $X=1$ 条件下 Y 的条件分布为

Y	0	1
$P\{Y=j\mid X=1\}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 3 【解】 由概率密度函数的性质可知，

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^x k(x+y)\mathrm{d}y = k\int_0^1 \left(x^2+\frac{1}{2}x^2\right)\mathrm{d}x$$

$$= \frac{k}{2} = 1,$$

所以 $k=2$.

例 4 【解】 (1) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y$, $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x$.

当 $x \leqslant 0$ 时，$f_X(x) = 0$.

当 $0 < x < 1$ 时，$f_X(x) = \int_0^x 2(x+y)\mathrm{d}y = 3x^2$.

当 $x \geqslant 1$ 时，$f_X(x) = 0$.

总之，$f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0<x<1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

同理，

$$f_Y(y) = \begin{cases} \int_y^1 2(x+y)\mathrm{d}x, & 0<y<1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 1+2y-3y^2, & 0<y<1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(2) $f_{X|Y}(x\mid y) = \dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)}$, $f_Y(y) > 0$，即 $0 < y < 1$.

故当 $0 < y < 1$ 时，

$$f_{X|Y}(x\mid y) = \begin{cases} \dfrac{2(x+y)}{1+2y-3y^2}, & 0<y<x<1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

同理，当 $0 < x < 1$ 时，

$$f_{Y|X}(y\mid x) = \begin{cases} \dfrac{2(x+y)}{3x^2}, & 0<y<x<1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

例 5 【解】 (1) $f_{Y|X}(y\mid x) = \dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}$，其中 $f_X(x) > 0$.

现 $f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0<x<1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 和 $f_{Y|X}(y\mid x) = \begin{cases} \dfrac{3y^2}{x^3}, & 0<y<x, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$

所以当 $0 < x < 1$ 时，也就是 $f_X(x) > 0$ 时，

$$f(x,y) = f_X(x)f_{Y|X}(y\mid x) = \begin{cases} \dfrac{9y^2}{x}, & 0<y<x, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad 0<x<1.$$

这样得到的 $f(x,y)$ 是定义在 $0 < x < 1$, $-\infty < y < +\infty$ 范围上的，如图 1.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

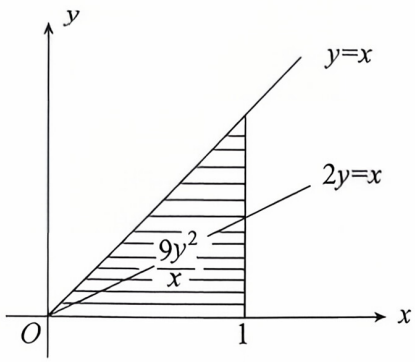


图 1

但 $f(x,y)$ 是定义在全平面 $-\infty<x<+\infty,-\infty<y<+\infty$ 范围上的.

已知 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1$.

现 $\int_{0}^{1}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{0}^{x}\frac{9y^2}{x}\mathrm{d}y=\int_{0}^{1}3x^2\mathrm{d}x=1$.

因此,我们有理由确定在 $0<x<1,-\infty<y<+\infty$ 以外的平面上 $f(x,y)\equiv 0$.

最后可以将 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{9y^2}{x}, & 0<y<x,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ $0<x<1$ 延拓成

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{9y^2}{x}, & 0<y<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

【评注】 本题(1)解题过程中用了4个“其他”,这4个“其他”的含意是不同的,应该加以区分.

本题是2013年数学三的考题,很多考生错误地把本题直接解成:

$$f(x,y)=f_X(x)f_{Y|X}(y\mid x)=\begin{cases}\frac{9y^2}{x}, & 0<y<x,0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

这种写法的问题是第一个等号成立的条件是 $0<x<1$,因为 $f_{Y|X}(y\mid x)$ 只有在 $0<x<1$ 时才有定义,而第二个等号要求包括 $0<x<1$ 以外的全部平面.

$$(2)f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_{y}^{1}\frac{9y^2}{x}\mathrm{d}x, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}-9y^2\ln y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

$$(3)P\{X>2Y\}=\iint\limits_{x>2y}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{0}^{\frac{x}{2}}\frac{9y^2}{x}\mathrm{d}y$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$=\int_0^1 \frac{3x^2}{8}\mathrm{d}x=\frac{1}{8}.$$

第二节　随机变量的独立性

例 1 【解】　记 $P\{X=i,Y=j\}=p_{ij}$，$i,j=1,2$.

题目给出条件 $p_{11}=\frac{1}{6}$，$p_{12}=\frac{1}{2}$，故

$$p_{1\cdot}=p_{11}+p_{12}=\frac{1}{6}+\frac{1}{2}=\frac{2}{3}.$$

又根据 X 和 Y 相互独立，可知 $p_{11}=p_{1\cdot}p_{\cdot 1}$，即 $\frac{1}{6}=\frac{2}{3}p_{\cdot 1}$，解得 $p_{\cdot 1}=\frac{1}{4}$.

现要求 $P\{X=2,Y=1\}=p_{21}=p_{2\cdot}p_{\cdot 1}=(1-p_{1\cdot})\times\frac{1}{4}$

$$=\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{12}.$$

答案应填 $\frac{1}{12}$.

例 2 【解】　先求出边缘分布

X \ Y	0	1	2	$p_{i\cdot}$
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{25}{36}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	0	$\frac{5}{18}$
2	$\frac{1}{36}$	0	0	$\frac{1}{36}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{1}{9}$	

如果 X 与 Y 相互独立，则应该对任意的 i,j 都有 $p_{ij}=p_{i\cdot}p_{\cdot j}$，现在 $P\{X=1,Y=2\}=0$，而 $P\{X=1\}P\{Y=2\}=\frac{5}{18}\times\frac{1}{9}\neq 0$，故 X 与 Y 是不相互独立的.

从这个例子可以看出，在边缘分布均不为零，而联合分布的某个 $p_{ij}=0$ 的情况下，必可断定联合分布所对应的两个随机变量是不相互独立的.

一般给定边缘分布均不为零，所以联合分布律中只要有一个

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$p_{ij}=0$，则 X 和 Y 就一定不独立. 反之，所有的 $p_{ij}\neq 0$，并不能保证 X 和 Y 相互独立.

例 3 【解】 根据 X 与 Y 独立就有 $p_{ij}=p_{i\cdot}p_{\cdot j}$，可以求出联合分布律.

X \ Y	0	1	2	$p_{i\cdot}$
0				$\frac{1}{4}$
1				$\frac{1}{2}$
2				$\frac{1}{4}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	

→

X \ Y	0	1	2	$p_{i\cdot}$
0	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	

$$P\{X\geqslant Y\}=1-P\{X<Y\}=1-\left(\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\frac{1}{8}\right)=\frac{11}{16}.$$

答案应填 $\frac{11}{16}$.

第三节 二维均匀分布和二维正态分布

例 1 【解】 显然 $F\left(\frac{1}{2},y\right)=P\left\{X\leqslant\frac{1}{2},Y\leqslant y\right\}$

$$=\int_{-\infty}^{\frac{1}{2}}\int_{-\infty}^{y}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{A}, & (x,y)\in D,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ A 是 D 的面积. $A=\frac{1}{2}$.

$$F\left(\frac{1}{2},y\right)=\begin{cases}0, & y<0,\\ y, & 0\leqslant y<\frac{1}{2},\\ -y^2+2y-\frac{1}{4}, & \frac{1}{2}\leqslant y<1,\\ \frac{3}{4}, & 1\leqslant y,\end{cases}$$

所以成立 $F\left(\frac{1}{2},y\right)=\frac{3}{4}$，$y$ 的充要条件为 $y\geqslant 1$.

答案应填 $y\geqslant 1$.

【评注】 $F\left(\frac{1}{2},y\right)=P\left\{X\leqslant\frac{1}{2},Y\leqslant y\right\}$ 根据均匀分布的性质，

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

图 2 中阴影部分已占了区域 D 的 $\frac{3}{4}$，就直接可以判定 $y \geqslant 1$ 是 $F\left(\frac{1}{2}, y\right)=\frac{3}{4}$ 的充要条件.

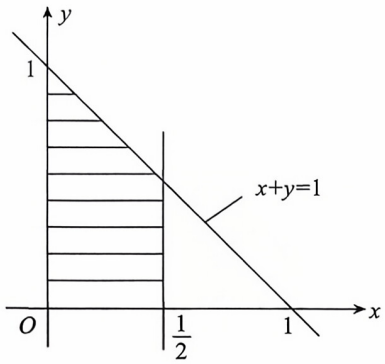


图 2

例 2 【解】 (1) 区域 D 是半径为 1 的单位圆，其面积应为 π.

因此，(X,Y) 的联合概率密度函数 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{\pi}, & x^2+y^2 \leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi}\mathrm{d}y, & -1 \leqslant x \leqslant 1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2}, & -1 \leqslant x \leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(2) $f_{Y|X}(y \mid x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$，$f_X(x)>0$，即 $-1<x<1$.

所以当 $-1<x<1$ 时，

$$f_{Y|X}(y \mid x)=\begin{cases}\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}, & -\sqrt{1-x^2} \leqslant y \leqslant \sqrt{1-x^2},\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

例 3 【解】 (1) 区域 G 如图 3 所示，

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{A}, & (x,y) \in G,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

其中 A 是区域 G 的面积.

显然 $A=2$，所以

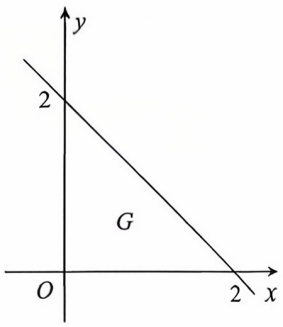


图 3

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & x\geqslant 0,y\geqslant 0,x+y\leqslant 2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(2) $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_0^{2-x}\dfrac{1}{2}\mathrm{d}y, & 0\leqslant x\leqslant 2,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$$=\begin{cases}\dfrac{2-x}{2}, & 0\leqslant x\leqslant 2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

$f(x,y)$ 中 x 和 y 是对称的,根据对称性有

$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{2-y}{2}, & 0\leqslant y\leqslant 2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(3) 当 $f_Y(y)>0$ 时,$f_{X|Y}(x\mid y)=\dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)}$.

即 $0\leqslant y<2$ 时,$f_{X|Y}(x\mid y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2-y}, & 0\leqslant x\leqslant 2-y,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

也就是说,在 $0\leqslant y<2$ 时,$f_{X|Y}(x\mid y)$ 是在区间$[0,2-y]$上的均匀分布概率密度函数.

根据对称性,也可以说:在 $X=x(0\leqslant x<2)$ 的条件下,随机变量 Y 在区间$[0,2-x]$内服从均匀分布.

$0\leqslant x<2$ 时,$f_{Y|X}(y\mid x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2-x}, & 0\leqslant y\leqslant 2-x,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

例 4 【解】 方法一 $f_{Y|X}(y\mid x)=\dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}$,$f_X(x)>0$.

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\frac{1}{\pi}\mathrm{e}^{-x^2}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-(y-x)^2}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{\pi}\mathrm{e}^{-x^2}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-x^2},\ -\infty<x<+\infty,$$

对任意的 x,$f_X(x)>0$,所以

$$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{\frac{1}{\pi}\mathrm{e}^{-2x^2+2xy-y^2}}{\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-x^2}}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-(y-x)^2},\ -\infty<y<+\infty.$$

答案应填$\dfrac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-(y-x)^2}$,$-\infty<y<+\infty$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

方法二 二维正态概率密度函数的一般形式为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\},-\infty<x<+\infty,-\infty<y<+\infty,\exp(x)\text{ 表示 }e^x.$$

对比本题所给二维概率密度函数 $f(x,y)=\frac{1}{\pi}e^{-2x^2+2xy-y^2}$，可知 $f(x,y)$ 也是二维正态概率密度函数，且 $\mu_1=\mu_2=0$ 成立，

$$\begin{cases}\dfrac{1}{2(1-\rho^2)\sigma_1^2}=2,\\ \dfrac{2\rho}{2(1-\rho^2)\sigma_1\sigma_2}=2,\\ \dfrac{1}{2(1-\rho^2)\sigma_2^2}=1,\end{cases}\text{由此解得}\begin{cases}\rho=\sqrt{\dfrac{1}{2}},\\ \sigma_1=\sqrt{\dfrac{1}{2}},\\ \sigma_2=1,\end{cases}$$

边缘概率密度函数 $f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}e^{-\frac{x^2}{2\sigma_1^2}}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2}$，$-\infty<x<+\infty$，

$$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{\frac{1}{\pi}e^{-2x^2+2xy-y^2}}{\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2}}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(y-x)^2},-\infty<y<+\infty.$$

第四节 两个随机变量函数 $Z=g(X,Y)$ 的分布

例 1 **【解】** X 和 Y 的取值均为 0,1，所以 $Z=X+Y$ 的取值范围为 0,1,2.

$$\begin{aligned}P\{Z=0\}&=P\{X+Y=0\}=P\{X=0,Y=0\}\\&=P\{X=0\}P\{Y=0\}\\&=(1-p)\cdot(1-p)=(1-p)^2.\\P\{Z=1\}&=P\{X+Y=1\}\\&=P\{X=0,Y=1\}+P\{X=1,Y=0\}\\&=P\{X=0\}P\{Y=1\}+P\{X=1\}P\{Y=0\}\\&=(1-p)\cdot p+p\cdot(1-p)=2p(1-p).\\P\{Z=2\}&=P\{X+Y=2\}=P\{X=1,Y=1\}\\&=P\{X=1\}P\{Y=1\}=p\cdot p=p^2.\end{aligned}$$

总之，$P\{Z=k\}=C_2^k p^k(1-p)^{2-k}$，$k=0,1,2$.

即 Z 服从 $B(2,p)$ 分布.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 2 【解】 $F_Z(z)=P\{X+Y\leqslant z\}=\iint\limits_{x+y\leqslant z}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{z-x}f(x,y)\mathrm{d}y$$

$$\left(\text{或}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}y\int_{-\infty}^{z-y}f(x,y)\mathrm{d}x\right),$$

由此可得 $Z=X+Y$ 的概率密度函数为

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)\mathrm{d}x,$$

或

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(z-y,y)\mathrm{d}y.$$

特别是，当 X 和 Y 相互独立时，$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$，则

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)f_Y(z-x)\mathrm{d}x,$$

或

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(z-y)f_Y(y)\mathrm{d}y,$$

这两个公式称为**卷积公式**，记为 $f_Z=f_X\cdot f_Y$.

例 3 【解】 X 和 Y 的概率密度函数分别为

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}},-\infty<x<+\infty;f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & -1\leqslant y\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

由于 X 和 Y 相互独立，根据卷积公式，可得 $Z=X+Y$ 的概率密度函数为

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(z-y)f_Y(y)\mathrm{d}y=\int_{-1}^{1}f_X(z-y)\frac{1}{2}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(z-y)^2}{2}}\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_{z-1}^{z+1}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{\Phi(z+1)-\Phi(z-1)}{2}.$$

其中 $\Phi(\cdot)$ 是标准正态分布的分布函数.

例 4 【解】 $Y=\max\{X_1,X_2\}$，Y 的分布函数为

$$F_Y(x)=P\{Y\leqslant x\}=P\{\max\{X_1,X_2\}\leqslant x\}$$

$$=P\{X_1\leqslant x,X_2\leqslant x\}$$

$$=P\{X_1\leqslant x\}P\{X_2\leqslant x\}=F_1(x)F_2(x),$$

Y 的概率密度函数 $f_Y(x)=F_Y'(x)=f_1(x)F_2(x)+f_2(x)F_1(x)$，

答案应选(D).

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 5 【解】 方法一

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{Z\leqslant z\}=P\{\min\{X,Y\}\leqslant z\}\\&=1-P\{\min(X,Y)>z\}\\&=1-P\{X>z,Y>z\}\\&=1-P\{X>z\}P\{Y>z\}\\&=1-[1-F_X(z)][1-F_Y(z)]\\&=F_X(z)+F_Y(z)-F_X(z)F_Y(z).\end{aligned}$$

$z>0$ 时，

$$\begin{aligned}f_Z(z)&=F_Z'(z)=f_X(z)+f_Y(z)-f_X(z)F_Y(z)-F_X(z)f_Y(z)\\&=\lambda_1 e^{-\lambda_1 z}+\lambda_2 e^{-\lambda_2 z}-\lambda_1 e^{-\lambda_1 z}(1-e^{-\lambda_2 z})-\lambda_2 e^{-\lambda_2 z}(1-e^{-\lambda_1 z})\\&=(\lambda_1+\lambda_2)e^{-(\lambda_1+\lambda_2)z}.\end{aligned}$$

$z\leqslant 0$ 时，$f_Z(z)=0$，故 $Z\sim E(\lambda_1+\lambda_2)$.

方法二

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{Z\leqslant z\}=P\{\min\{X,Y\}\leqslant z\}=P\{X\leqslant z\cup Y\leqslant z\}\\&=P\{X\leqslant z\}+P\{Y\leqslant z\}-P\{X\leqslant z,Y\leqslant z\}\\&=F_X(z)+F_Y(z)-F_X(z)F_Y(z),\end{aligned}$$

同方法一，不难得出 $Z\sim E(\lambda_1+\lambda_2)$.

方法三

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{Z\leqslant z\}=P\{\min\{X,Y\}\leqslant z\}\\&=1-P\{\min(X,Y)>z\}\\&=1-P\{X>z,Y>z\}\\&=1-P\{X>z\}P\{Y>z\}\\&=\begin{cases}1-e^{-\lambda_1 z}e^{-\lambda_2 z}, & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0\end{cases}\\&=\begin{cases}1-e^{-(\lambda_1+\lambda_2)z}, & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0,\end{cases}\end{aligned}$$

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}(\lambda_1+\lambda_2)e^{-(\lambda_1+\lambda_2)z}, & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0,\end{cases}$$

故 $Z\sim E(\lambda_1+\lambda_2)$.

例 6 【解】 $(X,Y)\sim N(1,0;1,1;0)$，所以 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim N(1,1)$，$Y\sim N(0,1)$. 也就有 $(X-1)\sim N(0,1)$ 与 Y 相互独立.

根据正态分布概率密度函数的对称性，有

$$P\{X-1<0\}=P\{X-1>0\}=P\{Y<0\}=P\{Y>0\}=\frac{1}{2}.$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\begin{aligned}P\{XY-Y<0\}&=P\{(X-1)Y<0\}\\&=P\{X-1<0,Y>0\}+P\{X-1>0,Y<0\}\\&=P\{X-1<0\}P\{Y>0\}+P\{X-1>0\}P\{Y<0\}\\&=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

答案应填$\frac{1}{2}$.

本章作业超链接 《基础过关660题》优选

数学一	530	531	533	536	537	603	604
	605	607	610	612	613	615	
数学三	532	533	536	539	540	603	604
	605	608	611	613	614	616	



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060